GIEN · Ecología Neotropical
Universidad del Magdalena

UNIDAD IV · DIVERSIDAD FILOGENÉTICA (PD) · SEMANA 11

Diversidad Filogenética en R

Del árbol de las especies a los números de Hill: el mismo marco A1 → A2 → B1 → B2 de la diversidad funcional, ahora con ramas en lugar de rasgos.

Optativa OPT_0086 · Programa de Biología · Semestre 2026-II · Clase

Javier Rodríguez Barrios
Grupo de Investigación GIEN · Universidad del Magdalena

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

1

DE DÓNDE VENIMOS

RA1

TD y FD finalizadas. Iniciamos PD

Semanas 1–7 · Cesar Tamaris

Diversidad Taxonómica (TD)

¿Cuántas especies hay **y cómo se reparten** sus abundancias?

Riqueza, números de Hill, beta y LCBD/SCBD.

Semanas 8–10 · Javier Rodríguez

Diversidad Funcional (FD)

¿Qué **hacen** las especies?

Rasgos → distancia de Gower → FRic, RaoQ, CWM y Hill funcionales.

HOY

Semanas 11–13 · Javier Rodríguez

Diversidad Filogenética (PD)

¿Qué tan **emparentadas** están?

Árbol → distancia cofenética → PD de Faith, MPD, Rao y Hill filogenéticos.

EL MISMO MARCO DE CUATRO BLOQUES

A1	**Métricas clásicas** PD de Faith y MPD	→	A2	**Partición de Rao** α, β y γ con Rao()	→	B1	**Hill alfa** a cobertura común	→	B2	**Hill beta** a cobertura común

Cambia el insumo que dice qué tan distintas son dos especies; la lógica y las funciones se repiten.

2

ANTES DE A1

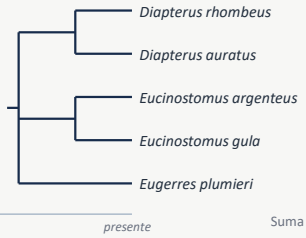
RA1

¿Qué es la diversidad filogenética?

Dos ensamblajes de la Ciénaga Grande de Santa Marta, misma riqueza y misma TD…

Ensamblaje A

5 mojarras · una sola familia (Gerreidae)

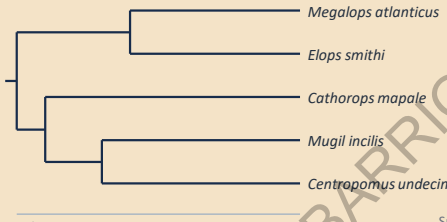


Suma de ramas

80

Ensamblaje B

5 especies · cinco familias distintas



Suma de ramas

210

TD idéntica = PD distinta. Contar especies no dice cuánta historia evolutiva (o cuánta distinción taxonómica) representan.

3

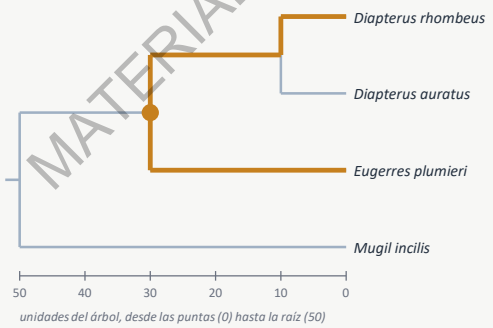
MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

ANTES DE A1 (CONT.)

RA1

Del árbol a la distancia cofenética

Recorrer las ramas hasta el ancestro común… y volver



D. rhombeus ↔ *E. plumieri:* **30 + 30 = 60 unidades**

Matriz cofenética reescalada a [0, 1]

	D. rho	D. aur	E. plu	M. inc
D. rho	0,00	0,20	**0,60**	1,00
D. aur	0,20	0,00	0,60	1,00
E. plu	**0,60**	0,60	0,00	1,00
M. inc	1,00	1,00	1,00	0,00

1. **Distancia cofenética:** suma de las ramas que separan a dos especies.
2. **Se divide por la máxima (100 = 2 × profundidad 50):** `phydist / max(phydist)`
3. **Se lee como Gower:** 0 = misma especie, 1 = lo más distintas posible.

4

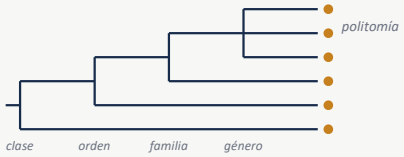
ANTES DE A1 (CONT.)

RA1

¿Qué tipo de árbol se usa?

PISO · TODOS LOS GRUPOS

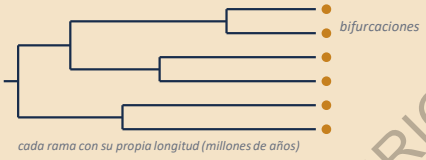
Árbol taxonómico



- Se construye desde la clasificación: clase, orden, familia, género.
- Ramas = niveles de la clasificación, no tiempo; muchas politomías (congéneres en el mismo nodo).
- Caso guiado: 87 especies, profundidad 50.

TECHO · SEGÚN EL GRUPO

Árbol molecular (datado)



- Ramas = tiempo de divergencia estimado con secuencias de ADN.
- Más resolución, pero no existe para todos los grupos (morfoespecies, géneros poco estudiados).
- Fuentes por grupo: Guía de complementos FD y PD, compartida en el curso.

Con un árbol taxonómico, la PD mide **distinción taxonómica**, no tiempo evolutivo. Así hay que escribirlo en los resultados.

5

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

ANTES DE A1 (CONT.)

RA2

Armonizar nombres entre abundancias y el árbol

En las abundancias (biol1)	En el árbol	Problema	Qué se hizo
Dajaus monticola	*Agonostomus monticola*	Sinónimo	Renombrar la punta con el nombre aceptado
Symphurus civitatum	*Symphurus civitatium*	Error tipográfico	Corregir con una tabla de correcciones explícita
Notropis aguirrepequenoi	—	Especie ausente	Ubicarla en su clado (Pogonichthyinae)
Astyanax mexicanus	*Astyanax mexicanus*	Doble espacio	`str_squish()` en los nombres

El «detective» del Taller 1, ahora con el árbol

```
setdiff(colnames(biol1), arbol_filo$tip.label)
setdiff(arbol_filo$tip.label, colnames(biol1))
```

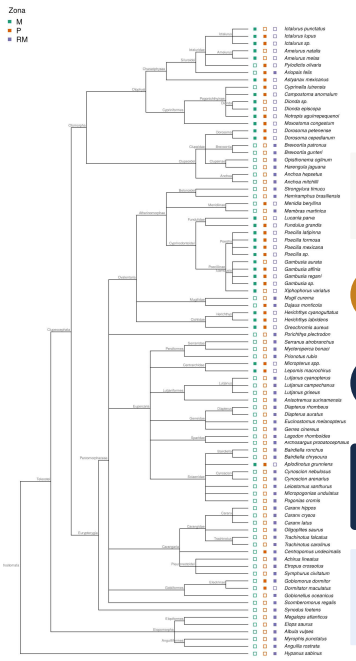
Los dos deben quedar vacíos antes de calcular cualquier PD.

¿Excluir o ubicar?

Notropis aguirrepequenoi aporta casi 1.000 individuos en M: excluirla cambiaría las métricas ponderadas por abundancia. Se ubica en su clado con `phytools::bind.tip()`.

En sus bases: sp., cf., aff. y morfoespecies → mismo criterio.

6



ANTES DE A1 (CONT.)

RA1

El árbol del caso guiado, zona por zona

M · Montaña
24 sitios · 30 especies

P · Planicie
16 sitios · 30 especies

RM · Desembocadura
2 sitios · 53 especies

Mitad superior del árbol
Linajes de agua dulce (bagres, carácidos, ciprínidos, poecílidos, cíclidos): están en M y P.

Mitad inferior del árbol
Linajes marino-estuarinos (corvinas, pargos, jureles, mojarras, sábalos, anguilas): casi solo en RM.

La desembocadura no tiene «más de lo mismo»: tiene ramas del árbol que las otras zonas no tienen.

PARA PENSAR

En el Caribe pasa lo mismo al bajar del Magdalena a la Ciénaga Grande: entran mojarras, róbalos y sábalos. ¿Esperan un MPD mayor o menor en la desembocadura? Es la hipótesis que A1–B2 van a cuantificar.

7

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

LO QUE CAMBIA Y LO QUE NO

RA2

Del Taller 2 (FD) al Taller 3 (PD), paso por paso

Paso	Taller 2 · FD	Taller 3 · PD
Insumo de diferencias	Rasgos → Gower (`rasgos.d`)	Árbol → cofenética (`phylo.d`)
Visualización base	Dendrograma funcional	**El árbol mismo**
A1	`dbFD()`: FRic, FEve, FDiv, FDis, RaoQ	**picante**: PD de Faith, MPD
A2	`Rao(dfunc = rasgos.d)`	`Rao(dphyl = phylo.d)`
B1	`iNEXT3D(FDdistM, FDtype = "AUC")`	`iNEXT3D(PDtree, PDtype = "meanPD")`
B2	`iNEXTbeta3D(FDdistM, ...)`	`iNEXTbeta3D(PDtree, ...)`

Lo que no cambia: la lógica A1 → A2 → B1 → B2, la función Rao(), la cobertura común y la lectura de α, β y γ.
Hoy solo cambia de dónde sale la distancia entre especies.

8

A1 · PD ALFA

RA1

Del A1 funcional al A1 filogenético — Tucker et al. (2017)

Estructura

El marco de **Villéger et al. (2008)** se pensó para el espacio de rasgos. **Tucker et al. (2017)** mostraron que las métricas filogenéticas responden a las mismas tres preguntas.

¿Cuándo usarlo?

Para describir qué tan emparentadas están las especies que coexisten, antes de corregir por el muestreo.

Faceta	Pregunta	A1 funcional (Taller 2)	A1 filogenético (taller 3)
Riqueza	¿Cuánto espacio, o cuánto árbol, ocupa la comunidad?	FRic	**PD de Faith** Faith (1992)
Divergencia	¿Qué tan distintas son las especies entre sí?	FDiv, FDis, RaoQ	**MPD** Webb et al. (2002)
Regularidad	*¿Qué tan uniforme es el reparto?*	*FEve*	*PSE (guía complementaria)*

Taller 3, con picante (Kembel et al. 2010):
`pd()` → PD de Faith · `mpd()` → MPD, ponderado por abundancia o solo con presencias

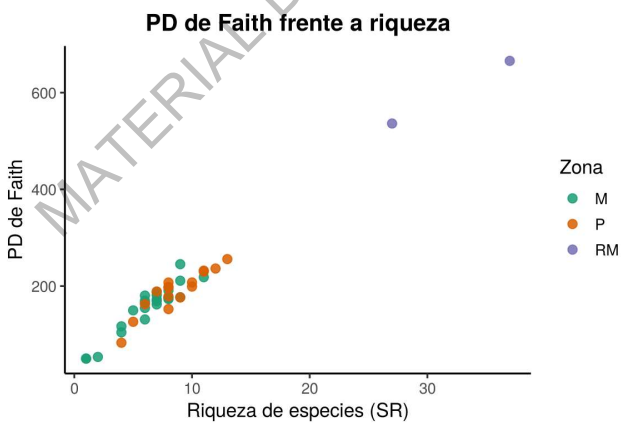
9

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

A1 (CONT.)

RA1

La PD de Faith casi repite la riqueza



r = 0,98

correlación entre PD de Faith y riqueza (42 sitios)

Cada especie nueva agrega su rama al total: la PD de Faith dice poco que no diga ya la riqueza.

Zona	Riqueza	PD de Faith
M	30	364,8
P	30	456,8
RM	53	861,2

Para pensar: M y P tienen 30 especies cada una. ¿Por qué P tiene más PD de Faith?

→ **¿Qué tan distintas son las especies?** Se usa el MPD.

10

A1 (CONT.)

RA1

MPD por zona: la misma Q de Rao de la Clase 2

Zona	Riqueza	PD de Faith	MPD ponderado	MPD ÷ 100	α de Rao PD (A2)
M	30	364,8	45,0	0,450	0,450
P	30	456,8	48,9	0,489	0,489
RM	53	861,2	62,0	0,620	0,620

MPD ponderado ÷ distancia máxima (100) = α de Rao con distancia filogenética

La misma RaoQ que dbFD() reportaba en la Clase 2, ahora con la distancia cofenética en lugar de Gower.

Lectura

- RM: el MPD más alto → linajes profundamente distintos (rayas, sábalos, clupeidos, percomorfos marinos).
- En las tres zonas el MPD ponderado es menor que el de presencias: los dominantes están más emparentados entre sí.

¿Un MPD de 45 es alto o bajo?

Depende de qué especies había disponibles en la región: se responde con modelos nulos (guía complementaria, sección 3).

11

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

A2 · PARTICIÓN α–β–γ DE PD

RA1

Partición aditiva — Rao() con dphyl

Estructura

La misma función **Rao()** y la misma partición del Taller 2 (γ = ᾱ + β). Ahora también recibe **dphyl()** y devuelve TD, FD y PD en una sola llamada (de Bello et al. 2010).

```
rao_zonas <- Rao(
  sample  = biol_zona,
  dfunc   = rasgos.d,  # Gower
  dphyl   = phylo.d,  # árbol (nuevo)
  weight  = FALSE, Jost = FALSE)
```

Sin estandarizar: las zonas tienen 24, 16 y 2 sitios. El patrón se confirma con B1 y B2.

Beta proporcional de Rao entre pares de zonas (%)

Comparación	TD	FD	PD
M–P	2,4	1,6	1,7
M–RM	7,4	15,8	10,9
P–RM	4,4	10,3	7,6

M–P cambian sobre todo las especies (TD > FD ≈ PD); se conservan linajes y funciones.

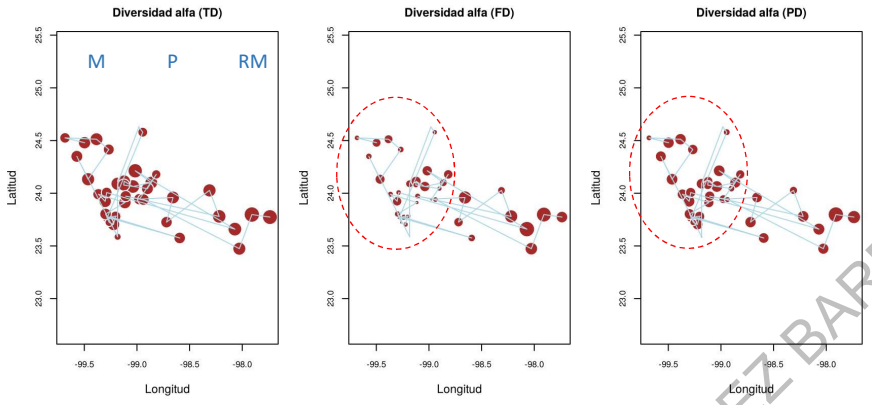
M–RM FD y PD superan a TD: entran linajes y funciones que no existían río arriba.

12

A2 (CONT.)

RA1

Diversidad alfa de Rao por sitio: TD, FD y PD



PD grande + FD pequeña
Linajes distintos que cumplen funciones parecidas (redundancia funcional entre linajes). Ej.: el róbalo y el sábalo, ambos piscívoros.

PD pequeña + FD grande
Especies emparentadas con funciones muy diferentes. Ej.: *Poecilia* (detritívora) y *Gambusia* (invertívora), de la misma familia.

13

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

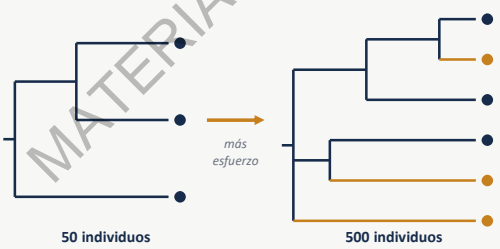
B1 · EL PROBLEMA DEL MUESTREO

RA1

El mismo sesgo, ahora en PD

¿Recuerdan la Clase 2? Más individuos muestreados → más especies raras → más ramas en el árbol.

PD con muestreo pequeño… y grande



Las especies raras suelen agregar **ramas nuevas**: la PD observada crece con el esfuerzo, además de con la diversidad.

meanPD: número efectivo de linajes

q = 0 Todas las ramas cuentan igual (versión efectiva de la PD de Faith).

q = 1 Las ramas pesan según la abundancia que pasa por ellas.

q = 2 Dominan las ramas de los linajes más abundantes.

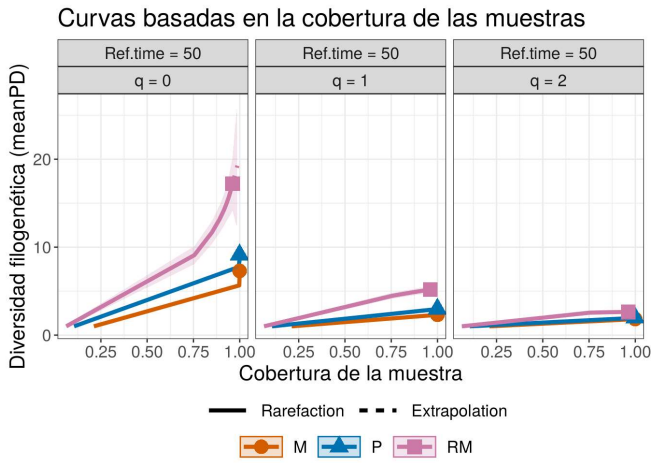
Con `PDtype = "meanPD"` la PD se divide por el tiempo de referencia (por defecto, la profundidad del árbol: 50).

14

B1 (CONT.) · LA SOLUCIÓN

RA1

PD alfa a cobertura común — Chao et al. (2021)



A cobertura común (SC = 0,9615)

Zona	meanPD q = 0	meanPD q = 2
M	3,7	1,80
P	6,1	1,94
RM	17,2	2,63

- RM mantiene la mayor PD alfa en todos los órdenes q: el patrón de A1 y A2 no era un artefacto del muestreo.
- La brecha es mucho mayor en q = 0 que en q = 2: buena parte de la PD de RM está en linajes raros.

Colores de iNEXT: M naranja, P azul, RM rosa. La cobertura común la fija RM, la zona con menos individuos.

15

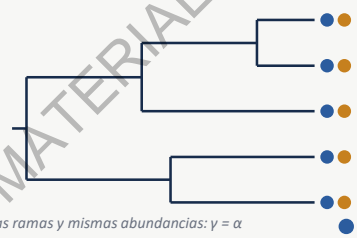
MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

B2 · DIVERSIDAD FILOGENÉTICA BETA

RA1

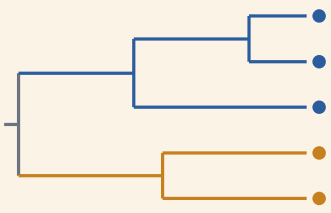
β = γ / α: para dos zonas, entre 1 y 2

β = 1 las dos zonas comparten todos los linajes



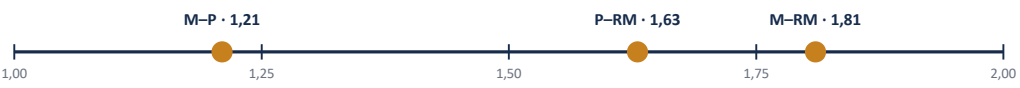
mismas ramas y mismas abundancias: γ = α

β = 2 ningún linaje compartido



cada zona tiene sus propias ramas: γ = 2α

EL CASO GUIADO · q = 0 · COBERTURA COMÚN



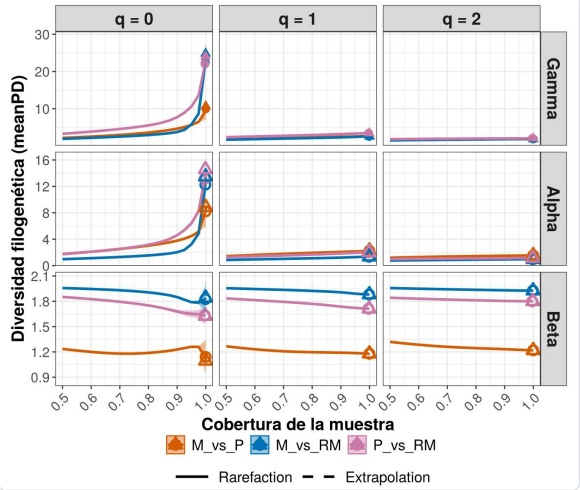
1 · mismos linajes *2 · ningún linaje compartido*

16

B2 · DIVERSIDAD FILOGENÉTICA BETA

RA1

PD beta a cobertura común — Chao et al. (2023)



β meanPD a cobertura común (SC = 0,9964)

Comparación	q = 0	q = 1	q = 2
M–P	1,21	1,18	1,22
M–RM	1,81	1,88	1,93
P–RM	1,63	1,71	1,80

Colores de la figura: M_vs_P naranja, M_vs_RM azul, P_vs_RM rosa.

- **M–RM:** β cercana a 2 en los tres órdenes; casi no comparten ramas, ni siquiera entre las dominantes.
- **P–RM:** alta pero menor; la planicie ya recibe linajes estuarinos (*Ariopsis, Centropomus, Dajaus, Gobiomorus*).
- **M–P:** baja; comparten la mayoría de los linajes de agua dulce.

1 – C traduce β a una escala de 0 a 1 (proporción de linajes no compartidos), más fácil de comunicar.

17

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRIGUEZ BARRIOS

INTEGRACIÓN

RA2

Cuatro preguntas, cuatro herramientas

	PREGUNTA PRINCIPAL	ESCALA	HERRAMIENTA
A1	¿Qué tan emparentadas están las especies que coexisten?	Principalmente α	`pd(), mpd()`
A2	¿Cómo se reparte la PD entre α, β y γ, y cómo se compara con TD y FD?	α–β–γ	`Rao(dphyl = ...)`
B1	¿Cuál es la PD alfa en números efectivos de linajes a cobertura común?	α	`iNEXT3D()` `estimate3D()`
B2	¿Cuántos linajes comparten las zonas cuando se comparan con igual cobertura?	β-γ	`iNEXTbeta3D()`

Para la discusión: ¿A2 y B2 coinciden en el orden de las comparaciones? · ¿La desembocadura se diferencia más por sus funciones o por sus linajes? · ¿Qué cambia al saber que el árbol es taxonómico?

18

PONIÉNDOLO EN PRÁCTICA

RA2

Lo único que cambia en el código

	TALLER 2 · FD	TALLER 3 · PD
A2	`Rao(sample = biol_zona, dfunc = rasgos.d)`	`Rao(sample = biol_zona, dfunc = rasgos.d, dphyl = phylo.d)`
B1	`iNEXT3D(biol_zona, diversity = "FD", FDdistM = as.matrix(rasgos.d), FDtype = "AUC")`	`iNEXT3D(biol_zona, diversity = "PD", PDtree = arbol_filo, PDtype = "meanPD")`
B2	`iNEXTbeta3D(pares, diversity = "FD", FDdistM = ..., base = "coverage")`	`iNEXTbeta3D(biol_PD_beta, diversity = "PD", PDtree = arbol_PD, PDtype = "meanPD", base = "coverage")`

`alinear_beta()` hace coincidir los nombres, no los corrige: revisen `species_kept` y `tips_dropped`.

«invalid tbl_tree object» es un aviso de tidytree, no un error: los resultados no cambian.

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ - ARRIOS

PARA DECIDIR RÁPIDO · ESTUDIO DE CASO

RA3

Niveles de logro de PD para el estudio de caso

MÍNIMO · ESPERADO

Ruta mínima de la rúbrica 6.2

- Árbol publicado o construido desde la clasificación taxonómica
- Rao filogenético (A2)
- Hill filogenético q = 0 con iNEXT.3D (equivale a la PD de Faith)

AVANZADO · SUMA PUNTOS

Criterio 3 de la rúbrica 6.2

- Hill filogenéticos q = 1 y 2 a cobertura común (B1)
- Beta filogenética (B2)
- NRI y NTI con picante (modelos nulos)

PARA EXPLORAR · SIN PUNTOS

Si los datos y el tiempo lo permiten

- Perfil de tiempo de referencia
- Espacio filogenético
- Puente FD–PD (señal filogenética)
- Árbol molecular

Vale para los cuatro temas. El MPD ponderado es la Q de Rao con la misma distancia: no se exige por separado. La fuente o el método del árbol se cita en los métodos.

Mínimo = nivel «Esperado» de la rúbrica 6.2 (hoja «Ruta mínima»). Las rúbricas completas están en Moodle.

ANTES DE ELEGIR LA RUTA

RA3

Lista de chequeo antes de calcular PD con sus datos

1. `setdiff()` en ambos sentidos entre abundancias y puntas del árbol: los dos deben quedar vacíos.
2. Limpiar espacios (`str_squish()`), tildes y caracteres ocultos en **las dos** fuentes.
3. Revisar sinónimos y errores tipográficos con una tabla de correcciones explícita.
4. Antes de excluir una especie, revisar su abundancia; si es posible, ubicarla en su género o clado.
5. Filtrar los sitios sin especies antes de usar `Rao()`.
6. Revisar la profundidad del árbol con `max(node.depth.edgelength(arbol))`: no siempre es 50.
7. Declarar el tipo de árbol: si es taxonómico, la PD mide **distinción taxonómica**.

⚠ **Si algo falla aquí, todo lo que sigue (A1 a B2) hereda el error sin avisar.**

21

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

EJERCICIO EN GRUPO · 15 MINUTOS

RA3

¿Qué bloque responde cada pregunta?

Con su grupo, decidan para cada escenario qué bloque (A1, A2, B1 o B2) y qué función usar:

1. Un comité de conservación quiere saber qué zona alberga **más historia evolutiva** para priorizarla, pero las zonas se muestrearon con esfuerzos muy distintos.
2. Una investigadora sospecha que en la planicie solo sobreviven **linajes emparentados** tolerantes a la turbidez.
3. Se quiere reportar, en una sola tabla, **cuánta de la diversidad regional** de TD, FD y PD se debe a diferencias entre zonas.
4. ¿La montaña y la planicie **comparten los mismos linajes** o cada una tiene los suyos, comparándolas en igualdad de completitud?

PARA CADA ESCENARIO

1. ¿Qué bloque?
2. ¿Qué función de R?
3. ¿Qué limitación declararían?

SOLO PRÁCTICA

No hay entrega. Las respuestas están en la guía complementaria (sección 9).

Extra: *¿cuál escenario se parece más a la pregunta de su estudio de caso?*

22

QUÉ SIGUE

RA1–3

Semanas 11 y 12: taller y entregas

Árbol → A1 → A2 → B1 → B2 — del concepto al análisis, con el Taller 3 (peces de Soto La Marina). La guía complementaria queda como material de apoyo.

Semana 11 · hoy

Taller 3: preparación del árbol, A1 y A2. Mini-sustentación de la 6.1 (≈1,5 min por estudiante).

Taller 5.3 en clase · 10 pts · .qmd + render en campus.virtual

Semana 12 · mié 21 oct

Taller 3: B1, B2 e integración. Oral del Cuestionario FD en paralelo.

Taller 5.4 en clase · 10 pts · .qmd + render en campus.virtual

Asignaciones habilitadas	Puntos	Cierre	Sustentación
8 · Cuestionario PD Individual · bloques A2, B1 y B2	25	mar 27 oct	**mié 28 oct · oral individual (≈3 min) durante el taller 5.5**
6.2 · Estudio de caso – parte 2 Grupal · TD + FD + PD con datos reales	30	mar 3 nov	**mié 4 nov · retroalimentación al grupo + una pregunta individual**

MATERIAL DE CLASE - JAVIER RODRÍGUEZ BARRIOS

REFERENCIAS

Bibliografía de esta sesión

- Faith, D. P. (1992). Conservation evaluation and phylogenetic diversity. Biological Conservation, 61(1), 1–10.
- Webb, C. O., Ackerly, D. D., McPeek, M. A., & Donoghue, M. J. (2002). Phylogenies and community ecology. Annual Review of Ecology and Systematics, 33, 475–505.
- Kembel, S. W., Cowan, P. D., Helmus, M. R., et al. (2010). Picante: R tools for integrating phylogenies and ecology. Bioinformatics, 26(11), 1463–1464.
- Tucker, C. M., Cadotte, M. W., Carvalho, S. B., et al. (2017). A guide to phylogenetic metrics for conservation, community ecology and macroecology. Biological Reviews, 92(2), 698–715.
- de Bello, F., Lavergne, S., Meynard, C. N., Lepš, J., & Thuiller, W. (2010). The partitioning of diversity: showing Theseus a way out of the labyrinth. Journal of Vegetation Science, 21(6), 992–1000.
- Chao, A., Chiu, C.-H., & Jost, L. (2010). Phylogenetic diversity measures based on Hill numbers. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1558), 3599–3609.
- Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., et al. (2021). Measuring temporal change in alpha diversity: iNEXT.3D standardization. Methods in Ecology and Evolution, 12(10), 1926–1940.
- Chao, A., Thorn, S., Chiu, C.-H., et al. (2023). Rarefaction and extrapolation with beta diversity: the iNEXT.beta3D standardization. Ecological Monographs, 93(4), e1588.
- Paradis, E., & Schliep, K. (2019). ape 5.0: an environment for modern phylogenetics and evolutionary analyses in R. Bioinformatics, 35(3), 526–528.
- Rodríguez-Barrios, J. (2026, en prensa). Anvidea — Análisis y visualización de datos ecológicos y ambientales en R, capítulo 8. Editorial Unimagdalena.